

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: MECÁNICA DE FLUIDOS



10F 09 (n) b

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

Con calculadora

15%

1. La apnea o buceo libre es la práctica en donde el deportista evalúa su capacidad para soportar largos periodos de tiempo sin respirar bajo el agua, en 2018 la apneista colombiana Sofía Gómez logro descender 86 metros convirtiéndose en récord mundial, si $\rho_{mar} = 1025 \text{ Kg} / \text{m}^3$, ¿qué presión experimenta el cuerpo de la deportista a esa profundidad?

20%

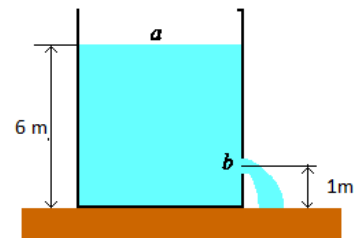
2. En un elevador de autos usado por una estación de servicio, el aire ejerce una fuerza sobre un pistón de área transversal de radio $r_1 = 5 \text{ cm}$. La presión es transmitida por un liquido incompresible a un segundo pisto de radio $r_2 = 20 \text{ cm}$.
- a) ¿Qué fuerza debe hacer el aire comprimido sobre el pistón para levantar un vehículo de 1450 kg?
- b) ¿qué presión en el aire ejerce tal fuerza?

25%

3. En una venta de container, una persona encuentra una corona, por un momento pensó que podía ser de oro, por lo que decide comprarla inmediatamente. Cuando llega a casa la cuelga de una bascula y encuentra que su peso es de 7.84 N, posterior a eso decide sumergirla en agua y ahora la bascula muestra 6.86 N.
- a) ¿Cuál fue el empuje que le realizo el agua a la corona?
- b) ¿Cuál es la densidad de la corona?
- c) Si la densidad del oro es $19300 \text{ kg} / \text{m}^3$, ¿es de oro?

25%

4. El tanque que surte de agua a una población (de área transversal muy grande) tiene un agujero en su parte lateral como lo muestra la figura, (el tanque esta abierto en su parte superior).
- a) ¿con que velocidad sale el agua por el agujero?
- b) ¿a que distancia horizontal cae el agua?



15%

5. Escribe V o F, y justifica
- a) En una tubería, cuando un fluido pasa de un área menor a una mayor su velocidad aumenta ____
- b) El principio de Arquímedes expone que el empuje realizado por un fluido a un cuerpo sumergido en él es igual al peso del fluido desplazado ____